17 A問題 気象観測・空気中の水蒸気・圧力

まとめページの内容を確認する問題(一問一答＋選択・穴うめ)

氏名　　得点　　／100

目標時間　ステップ１ 25 分　ステップ２ 18 分　ステップ３ 12 分

配点:一問一答 2 点×35 問＝ 70 点(1 ～ 4 と 6) 選択・穴うめ 3 点×10 問＝ 30 点(5)。答えは右の枠の中に書きなさい。

1 気象観測　2 点×10 ＝ 20 点

(1) 空全体を 10 としたとき、雲がおおう割合を何というか。

(2) 雲量が 0 ～ 1 のときの天気。

(3) 雲量が 2 ～ 8 のときの天気。

(4) 雲量が 9 ～ 10 のときの天気。

(5) 風がふいてくる方向を何というか。

(6) 風の強さを 0 ～ 12 の 13 段階で表したもの。

(7) 天気図記号で、風力を表す線を何というか。

(8) 気温は、地上から約何 m の高さで、直射日光を避けてはかるか。

(9) 気圧の単位を答えなさい。

(10) 1 気圧は約何 hPa か。

2 乾湿計と湿度　2 点×5 ＝ 10 点

(1) 乾球と湿球の 2 本の温度計で湿度をはかる器具。

(2) 気温を示すのは、乾球・湿球のどちらか。

(3) 湿球の示度は、乾球より高いか、低いか。

(4) 乾球と湿球の示度の差が大きいほど、湿度は高いか低いか。

(5) 湿球の示度が乾球より低くなるのは、水の何によって熱がうばわれるからか。

3 圧力　2 点×8 ＝ 16 点

(1) 面を垂直に押す力を、単位面積あたりの力で表したもの。

(2) 圧力の単位 Pa は、1 m² あたり何 N の力か。

(3) 圧力〔Pa〕＝力〔N〕÷ ( )〔m²〕

(4) 同じ力なら、面積が小さいほど圧力はどうなるか。

(5) 重さ 20 N の物体を 0.5 m² の面に置いたときの圧力は何 Pa か。

(6) 1 m² は何 cm² か。

(7) 空気の重さによって生じる圧力を何というか。

(8) 高い山の上では、気圧は地上より高いか低いか。

4 飽和水蒸気量・露点・湿度　2 点×12 ＝ 24 点

気温〔℃〕	0	5	10	15	20	25	30
飽和水蒸気量〔g/m³〕	4.8	6.8	9.4	12.8	17.3	23.1	30.4

(1) 空気 1 m³ にふくむことができる水蒸気の最大の質量。

(2) 気温が高いほど、飽和水蒸気量は大きいか小さいか。

(3) 空気を冷やしていき、水蒸気が水滴になり始める温度。

(4) 露点で、その空気の湿度は何%か。

(5) 湿度〔%〕＝ 空気 1 m³ の水蒸気量 ÷ ( ) × 100

(6) 気温 20℃ で 1 m³ に 8.65 g の水蒸気をふくむ空気の湿度は何%か(表を使う)。

(7) 気温 30℃、湿度 50 %の空気 1 m³ にふくまれる水蒸気は何 g か。

(8) 気温 25℃ の空気の露点が 10℃ のとき、1 m³ にふくまれる水蒸気は何 g か。

(9) (8) の空気を 5℃ まで冷やすと、1 m³ あたり何 g の水滴ができるか。

(10) 気温が下がると、水蒸気量が同じでも湿度はどうなるか。

(11) 水滴ができ始める現象で、水蒸気が水に変わることを何というか。

(12) 金属製のコップに氷水を入れてくもり始めた水温は、何の温度を表すか。

17 A問題 気象観測・空気中の水蒸気・圧力

選択・穴うめ問題・湿度の計算

氏名　　得点　　／100

目標時間　ステップ１ 25 分　ステップ２ 18 分　ステップ３ 12 分

5 選択・穴うめ問題　3 点×10 ＝30 点

※ 選択問題は、ア～エから１つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 気温をはかるとき、温度計に直射日光を当てない理由はどれか。　答え(　　)

ア 温度計が冷える　イ 温度計自体があたたまる　ウ 目もりが見えにくい　エ 湿度が上がる

(2) 湿球の示度が乾球より低くなる理由を完成させなさい。

ガーゼの水が(①　　)するときに、まわりから(②　　)をうばうから。

(3) 湿度 100 %で乾球と湿球の示度が同じになる理由はどれか。　答え(　　)

ア 気温が高いから　イ 水が蒸発しないから　ウ 水がふえるから　エ 風がないから

(4) スキー板をはくと雪に沈みにくい理由を完成させなさい。

力がはたらく(①　　)が大きくなり、雪にかかる(②　　)が小さくなるから。

(5) 高い山の上で菓子の袋がふくらむ理由はどれか。　答え(　　)

ア 袋の空気がふえる　イ 気温が高い　ウ まわりの気圧が高い　エ まわりの気圧が低い

(6) 露点の実験で金属製のコップを使う理由を完成させなさい。

金属は(　　)を伝えやすく、表面の温度が水温とほぼ同じになるから。

(7) 露点の測定で、くみ置きの水を使う理由はどれか。　答え(　　)

ア 水をきれいにするため　イ 水を冷やすため　ウ 水温を室温と同じにする　エ 量をそろえるため

(8) 晴れた日の昼に湿度が下がる理由を完成させなさい。

気温が上がると(①　　)が大きくなり、湿度が(②　　)なるから。

(9) 冬に窓ガラスの内側に水滴がつく理由はどれか。　答え(　　)

ア 空気があたためられた　イ 外の雨がしみこんだ　ウ 空気が露点以下に冷えた　エ ガラスから水が出た

(10) 露点までは水滴ができない理由を完成させなさい。

水蒸気量が飽和水蒸気量より(①　　)、まだ(②　　)から。

6 湿度の計算 —①～⑤にあてはまる数を答えなさい(上の表を使う)—　2 点×5 ＝10 点

気温 25℃、露点 15℃ の空気について：1 m³ にふくまれる水蒸気は(①)g、湿度は(②)%(小数第 1 位を四捨五入)。この空気を 0℃ まで冷やすと、1 m³ あたり(③)g の水滴ができる。気温 20℃・湿度 80 %の空気の水蒸気量は(④)g で、この空気の露点は約(⑤)℃。

①		②	
③		④	
⑤			

得点の目安

ステップ１：一問一答(１～４・６)で 50 点以上 ／ ステップ２：全体で 70 点以上 ／ ステップ３：全体で 90 点以上

17 A問題 気象観測・空気中の水蒸気・圧力

答え(赤字)と解き方

解答・解説

目標時間 ステップ1 25分 ステップ2 18分 ステップ3 12分

赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

配点:一問一答 2点×35問=70点(1～4と6) 選択・穴うめ 3点×10問=30点(5)。答えは右の枠の中に書きなさい。

1 気象観測 2点×10=20点

(1) 空全体を10としたとき、雲がおおう割合を何というか。 **雲量**

(2) 雲量が0～1のときの天気。 **快晴**

(3) 雲量が2～8のときの天気。 **晴れ**

(4) 雲量が9～10のときの天気。 **くもり**

(5) 風がふいてくる方向を何というか。 **風向**

(6) 風の強さを0～12の13段階で表したもの。 **風力**

(7) 天気図記号で、風力を表す線を何というか。 **矢羽根**

(8) 気温は、地上から約何mの高さで、直射日光を避けてはかるか。 **約1.5 m**

(9) 気圧の単位を答えなさい。 **hPa(ヘクトパスカル)**

(10) 1気圧は約何hPaか。 **約1013 hPa**

2 乾湿計と湿度 2点×5=10点

(1) 乾球と湿球の2本の温度計で湿度をはかる器具。 **乾湿計**

(2) 気温を示すのは、乾球・湿球のどちらか。 **乾球**

(3) 湿球の示度は、乾球より高いか、低いか。 **低い**

(4) 乾球と湿球の示度の差が大きいほど、湿度は高いか低いか。 **低い**

(5) 湿球の示度が乾球より低くなるのは、水の何によって熱がうばわれるからか。 **蒸発**

3 圧力 2点×8=16点

(1) 面を垂直に押す力を、単位面積あたりの力で表したもの。 **圧力**

(2) 圧力の単位Paは、1 m²あたり何Nの力か。 **1 N**

(3) 圧力〔Pa〕=力〔N〕÷(　)〔m²〕 **面積**

(4) 同じ力なら、面積が小さいほど圧力はどうなるか。 **大きくなる**

(5) 重さ20 Nの物体を0.5 m²の面に置いたときの圧力は何Paか。 **40 Pa**

(6) 1 m²は何cm²か。 **10000 cm²**

(7) 空気の重さによって生じる圧力を何というか。 **大気圧(気圧)**

(8) 高い山の上では、気圧は地上より高いか低いか。 **低い**

4 飽和水蒸気量・露点・湿度 2点×12=24点

気温〔℃〕	0	5	10	15	20	25	30
飽和水蒸気量〔g/m³〕	4.8	6.8	9.4	12.8	17.3	23.1	30.4

(1) 空気1 m³にふくむことができる水蒸気の最大の質量。 **飽和水蒸気量**

(2) 気温が高いほど、飽和水蒸気量は大きいか小さいか。 **大きい**

(3) 空気を冷やしていき、水蒸気が水滴になり始める温度。 **露点**

(4) 露点で、その空気の湿度は何%か。 **100 %**

(5) 湿度〔%〕=空気1 m³の水蒸気量 ÷(　)×100 **その気温の飽和水蒸気量**

(6) 気温20℃で1 m³に8.65 gの水蒸気をふくむ空気の湿度は何%か(表を使う)。 **50 %**

(7) 気温30℃、湿度50 %の空気1 m³にふくまれる水蒸気は何gか。 **15.2 g**

(8) 気温25℃の空気の露点が10℃のとき、1 m³にふくまれる水蒸気は何gか。 **9.4 g**

(9)(8)の空気を5℃まで冷やすと、1 m³あたり何gの水滴ができるか。 **2.6 g**

(10) 気温が下がると、水蒸気量が同じでも湿度はどうなるか。 **高くなる**

(11) 水滴ができ始める現象で、水蒸気が水に変わることを何というか。 **凝結**

(12) 金属製のコップに氷水を入れてくもり始めた水温は、何の温度を表すか。 **露点**

17 A問題 気象観測・空気中の水蒸気・圧力

答え(赤字)と解き方

解答・解説

目標時間 ステップ1 25分 ステップ2 18分 ステップ3 12分　　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

5 選択・穴うめ問題　3点×10 ＝30点

※ 選択問題は、ア～エから1つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 気温をはかるとき、温度計に直射日光を当てない理由はどれか。　答え(イ)

ア 温度計が冷える　イ 温度計自体があたたまる　ウ 目もりが見えにくい　エ 湿度が上がる

(2) 湿球の示度が乾球より低くなる理由を完成させなさい。

ガーゼの水が(蒸発)するときに、まわりから(熱)をうばうから。

(3) 湿度100%で乾球と湿球の示度が同じになる理由はどれか。　答え(イ)

ア 気温が高いから　イ 水が蒸発しないから　ウ 水がふえるから　エ 風がないから

(4) スキー板をはくと雪に沈みにくい理由を完成させなさい。

力がはたらく(面積)が大きくなり、雪にかかる(圧力)が小さくなるから。

(5) 高い山の上で菓子の袋がふくらむ理由はどれか。　答え(エ)

ア 袋の空気がふえる　イ 気温が高い　ウ まわりの気圧が高い　エ まわりの気圧が低い

(6) 露点の実験で金属製のコップを使う理由を完成させなさい。

金属は(熱)を伝えやすく、表面の温度が水温とほぼ同じになるから。

(7) 露点の測定で、くみ置きの水を使う理由はどれか。　答え(ウ)

ア 水をきれいにするため　イ 水を冷やすため　ウ 水温を室温と同じにする　エ 量をそろえるため

(8) 晴れた日の昼に湿度が下がる理由を完成させなさい。

気温が上がると(飽和水蒸気量)が大きくなり、湿度が(小さく)なるから。

(9) 冬に窓ガラスの内側に水滴がつく理由はどれか。　答え(ウ)

ア 空気があたためられた　イ 外の雨がしみこんだ　ウ 空気が露点以下に冷えた　エ ガラスから水が出た

(10) 露点までは水滴ができない理由を完成させなさい。

水蒸気量が飽和水蒸気量より(少なく)、まだ(ふくみきれる)から。

6 湿度の計算 —①～⑤にあてはまる数を答えなさい(上の表を使う)—　2点×5 ＝10点

気温25℃、露点15℃の空気について：1 m³にふくまれる水蒸気は(①)g、湿度は(②)%(小数第1位を四捨五入)。この空気を0℃まで冷やすと、1 m³あたり(③)gの水滴ができる。気温20℃・湿度80%の空気の水蒸気量は(④)gで、この空気の露点は約(⑤)℃。

①	12.8	②	55
③	8.0	④	13.84（約13.8）
⑤	16		

得点の目安

ステップ1：一問一答(1～4・6)で50点以上 ／ ステップ2：全体で70点以上 ／ ステップ3：全体で90点以上